Tarea 1

GitHub, Pytest y Flake 8

A continuación, se presentan 2 asignaciones para entender y aplicar herramientas de desarrollo de proyectos de programación.

Preguntas Teóricas (20 pts, 2pts c/u)

1) Explique la principal utilidad de git como herramienta de desarrollo de código

Git permite tener un control de versiones, lo cual, es útil para registrar cambios en el código guardando un historial completo de modificaciones. Esta característica permite volver a versiones anteriores de un proyecto en caso de que algo falle y entender la evolución de este. Además, es posible comparar los cambios entre versiones para facilitar la revisión del código.

2) ¿Qué es un commit?

Es un registro guardado de cambios realizados en el código dentro de un repositorio. En el commit se almacenan las modificaciones realizadas a los archivos incluyendo un mensaje descriptivo sobre los cambios y el autor de estos.

3) ¿Qué es un branch?

Es una línea de desarrollo independiente dentro de un mismo proyecto. Un branch permite trabajar en experimentos o funciones nuevas del código sin afectar la versión principal a la vez que se programa en paralelo con otros desarrolladores.

4) En el contexto de github. ¿Qué es un Pull Request?

Es una solicitud para integrar los cambios de un branch en otro, normalmente hacia la versión principal del proyecto. Esto permite revisar el código antes de incorporarlo a la rama principal.

5) ¿Si un usuario quiere "Actualizar su repositorio contra el Branch master" que debe de hacer?

- Ubicarse en la rama master local con el comando: *git checkout master*
- Descargar y aplicar los cambios del repositorio remoto con el comando: *git pull origin master*

Esto trae los cambios más recientes del repositorio remoto y los actualiza en el local.

6) ¿Bajo que condiciones una herramienta como Git necesita apoyo de un humano para saber como integrar cambios locales con cambios remotos?

Git necesita apoyo humano cuando no puede resolver automáticamente las diferencias entre los cambios locales y los cambios remotos. Esto puede ser ocasionado por conflictos de merge en los que dos personas modifican la misma línea del archivo o partes cercanas en las cuales no se puede hacer el merge con

seguridad.

7) ¿Qué es una Prueba Unitaria o Unittest en el contexto de desarrollo de software?

Es una prueba automática que verifica el funcionamiento correcto de la unidad más pequeña de código, generalmente una función, método o clase, de forma aislada. La idea del Unittest es probar cada parte por separado.

8) Bajo el contexto de pytest. ¿Cuál es la utilidad de un “assert”?

Un assert se utiliza para verificar que una condición sea verdadera en un prueba para determinar si la prueba pasa o falla. Para su funcionamiento, evalúa condiciones que, de ser cumplidas, la prueba continúa. De lo contrario, la prueba falla automáticamente. Esto ayuda a detectar errores con mensajes detallados que lo explican.

9) ¿Qué es Flake 8?

Es una herramienta que se utiliza para verificar la sintaxis y el estilo de código detectando errores sin necesidad de ejecutar el programa. Flake 8 señala errores en cuanto a variables no utilizadas, importaciones innecesarias, problemas de formato, entre otros. Esto ayuda a mejorar la calidad del software y mantener el código limpio y legible.

10) Comente sobre la utilidad de la aleatorización en pruebas de código.

La aleatorización permite validar el comportamiento de un programa mediante el uso de datos, órdenes de ejecución o escenarios generados aleatoriamente. Esto ayuda a contemplar escenarios imprevistos, probar combinaciones inesperadas y entradas poco comunes para descubrir errores ocultos.